

Spec2RTL Copilot

프로젝트 진행 및 성과 보고서

ECSS SpaceWire 요구사항에서 Golden Model, RTL, Test 와 실행
증거까지 연결하는 executable trace 기반 Copilot MVP

프로젝트 Spec2RTL Copilot MVP

대상 ECSS-E-ST-50-12C Rev.1 · Encoding/Data Link 핵심

규격 subset

보고
범위 진행 과정 · 구현 결과 · 성과 · 한계 및 개선 계획

기준일 2026-09-30

근거: main 브랜치, manifests/catalog.json, runs/latest.json, 수용시험 및 프로젝트 인수인계 문서

1. Executive Summary

본 프로젝트는 “규격을 읽는 도구”를 넘어, 선택한 Requirement 가 Golden Model·RTL·Test·실행 증거로 이어지는 경로를 재현 가능하게 만든 MVP 다. LLM 은 판정기가 아니라, 검증된 근거를 설명하는 보조 계층으로 제한했다.

종합 판단 — MVP 목표 달성

TX-credit 파일럿에서 시작해 ECSS 5.4 Encoding 7 개와 5.5 Data Link 11 개, 총 18 개 Requirement 의 실행 trace 를 구축했다. 최신 저장 run 은 Golden 2 개와 RTL 20 개를 포함해 22/22 PASS 이며, 현재 호스트 수용시험은 48 개 통과·5 개 환경 skip 이다.

18

Executable

Requirement cards

22/22

Latest Golden + RTL

checks PASS

48+5

Host tests PASS

+ env. skip

10/10

Q&A acceptance

sample suitable

핵심 성과

- 1. **Trace 의 실행 가능성:** Spec → Golden → RTL → Test → Evidence 를 하나의 UI 와 catalog 로 연결했다.
- 2. **판정과 설명의 분리:** PASS/FAIL 은 독립 검증이 생성하고, LLM 은 선택 Requirement 의 제한된 근거만 인용한다.
- 3. **재현성과 감사 가능성:** immutable run, JUnit·VCD·로그, source hash, Docker 배포 기준을 확보했다.
- 4. **범위 통제:** 구현 subset 과 ECSS 전체 compliance 를 구분하고 미완료 항목을 명시했다.

경영·기술 관점 결론

관점	현재 판단	의미
기술 타당성	입증	요구사항 단위 trace, 재실행, 근거 기반 설명이 end-to-end 로 동작
MVP 완성도	시연 가능	로컬/Docker 실행, 저장 run, 검색, Q&A 와 실패 증거 경로 확보
제품화 준비도	부분	top-level RTL 통합, 규격 gap 해소, 동시 실행 구조와 자동 의미 검증 필요

2. 목표, 범위 및 성공 기준

프로젝트 목표

ECSS 요구사항의 출처와 구현·검증 근거를 빠르게 추적하고, 동일한 검증을 다시 실행해 결과를 증거 형태로 남기는 Copilot MVP 를 구축한다.

구분	승인 범위	제외·유보 범위
규격	ECSS 5.4 Encoding 7 개, 5.5 Data Link 11 개 카드	ECSS 전체 규격 compliance 선언
핵심 파일럿	5.5.4.e/f/h/j TX-credit 증가·감소·차단·상한	전체 Router, MIB, 전기/케이블 특성
검증	Golden regression, RTL compile/simulation, JUnit·VCD·waveform	LLM 에 의한 독립 PASS/FAIL 판정
제품 기능	Trace Explorer, Verification Run, Spec 검색, 근거 기반 Q&A	전체 Harness, AI RTL 생성, 자동 root-cause 분석

성공 기준과 달성 결과

성공 기준	측정 방법	결과
Requirement 별 trace 완결성	catalog 와 trace metadata 의 1:1 연결 검사	18/18 연결
검증 재실행 가능	Golden → compile → simulation 실행	22/22 PASS
증거 보존	run.json, JUnit, stdout, VCD, waveform JSON 생성	완료
소스/데이터 경계	path containment, immutable asset, hash 확인	무결성 검사 통과
Q&A 근거성	기술 8 문항 + 범위 밖 2 문항 수동 대조	10/10 적합 표본

해석 주의

18 개는 승인된 executable subset 의 카드 수다. 22/22 PASS 는 해당 run 의 검증 판정 수이며 ECSS 5.4/5.5 전체 적합성을 의미하지 않는다. Q&A 10/10 역시 한 번의 표본 검토로 생성형 답변의 반복 안정성을 보장하지 않는다.

3. 프로젝트 진행 과정

진행 전략은 먼저 작은 TX-credit trace 를 실행 가능하게 닫고, 동일한 구조를 UI·API·Q&A·Encoding subset 으로 확장하는 방식이었다.

시점	단계	주요 실행과 산출물
09/17	W0-W3 Baseline	불변 source snapshot, hash manifest, atomic requirement 와 trace 정의. TX-credit 의 Spec → Golden → RTL → Test 기준선 확립.
09/17-18	W4-W6 Live Evidence	allowlist runner, immutable run 디렉터리, JUnit·VCD·waveform 생성. Trace Explorer 의 source focus, PDF page 와 실행 증거 연결.
09/17-28	W7-W9 Application	UI 작업공간 완성, FastAPI API 경계, SQLite Q&A 이력·FTS5 Spec 검색, source containment 와 run lock 구현.
09/28	Deployment & QA	Docker Compose 단일 컨테이너 기준 확립. Q&A acceptance 10 문항 검토, 범위 밖 질문 차단 및 인용 정규화 보완.
09/28	Coverage Expansion	Encoding 7 개 카드 편입. First Null, Null detector, parity gate 용 project-owned compliance RTL 과 Golden oracle 추가.
09/29-30	Handoff & Review	ECSS 목차순 Navigator, 5.4.2 기본 선택, 데모 접근 절차 정리. 현재 상태 재검증 및 본 성과 보고서 작성.

중요한 문제 해결

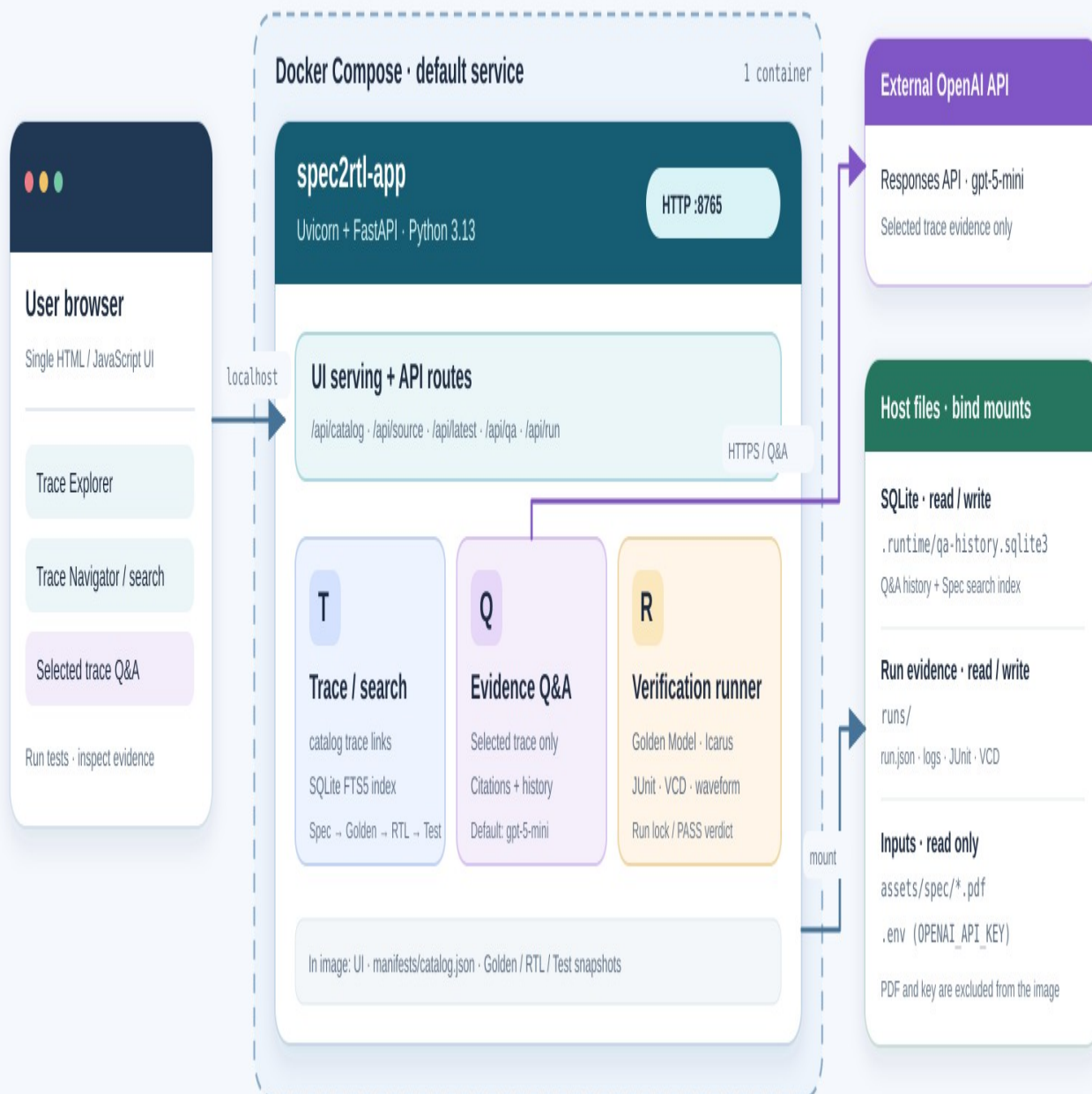
발견 문제	조치	효과
범위 밖 질문이 인접 TX-credit PASS 를 오용	명시적 scope guard 를 로컬에서 적용	외부 호출 전 차단, 무관한 검증 주장 방지
Q&A 가 test 미검증 동작까지 검증한 것처럼 표현	질문 유형별 evidence 제공과 test-claim 검사	규격 설명과 실행 검증 주장의 경계 강화
새 checkout 에서 SQLite 디렉터리 쓰기 문제	빈 runtime 경로와 host mount 권한 기준 정비	Docker 최초 실행 재현성 개선

4. 구현 결과

Spec2RTL Copilot · Current Architecture

LIVE 127.0.0.1:8765

FastAPI deployment · one Docker container · four TX credit pilot requirements



Default deployment: one spec2rtl-app container · optional isolated 8766 preview is inactive

Sources: compose.yaml · Dockerfile · app/backend/fastapi_server.py · app/backend/history.py · app/backend/spec_index.py

계층	구현 결과	기준 자산
Trace/ UI	ECSS 순서 Navigator, Spec · Golden · RTL · Test source focus, waveform/JUnit/VCD 연동	app/ui/, manifests/catalog.json
API	catalog/source/search/Q&A/run/artifact API, source containment, run lock	app/backend/fastapi_server.py
검색 · 이력	SQLite FTS5 색인과 Requirement 별 Q&A 이력, run ID 보존	spec_index.py, history.py
검증	Golden 2 개, RTL 20 개 판정과 표준 evidence 생성	scripts/run_mvp.py
배포	FastAPI · UI · runner 단일 컨테이너, run/DB host persistence	Dockerfile, compose.yaml
AI 보조	선택 trace 만 전달, 출처 ID 검사, 범위 밖 질문 차단	app/backend/qa.py

데이터 · 보안 경계

ECSS PDF 와 .env 는 이미지에 포함하지 않고 읽기 전용으로 mount 한다. API key 는 backend 에서만 사용한다. OpenAI 에는 선택 Requirement 의 제한된 발체만 전달하며 전체 PDF 와 VCD 는 전송하지 않는다.

최신 실행 증거

항목	값
Run ID	20260928T233433+0900-3998fb00
실행 시간	2.480 초
도구	Python 3.13.14, Icarus Verilog 12.0
결과	22 total / 22 passed / 0 failed
산출물	run.json, stdout.log, junit.xml, waveform.vcd, waveform.json

5. 사용자 화면과 검증 결과

Trace Explorer 는 Requirement 선택을 중심으로 규격 · Golden · RTL · Test · waveform 과 근거 기반

Q&A 를 한 작업 흐름으로 연결한다.

2026-09-30 현재 재검증		
검증	결과	판단
Host acceptance suite	48 PASS, 5 SKIP	53 개 중 FastAPI 전용 5 개는 로컬 패키지 조건으로 skip. 나머지 UI, metadata, Q&A, SQLite, evidence, legacy backend 계약 통과.
FastAPI image contracts	5 PASS	프로젝트 인수인계 기준 격리 Docker 이미지에서 mock provider/runner 와 임시 SQLite 로 통과.
Snapshot integrity	전체 OK	sha256sum --check manifests/SHA256SUMS 통과.
Latest executable evidence	22/22 PASS	Golden regression, Encoding oracle, RTL compile/simulation 성공.
Q&A acceptance	10/10 적합	기술 질문 8 개와 범위 밖 질문 2 개를 요구사항·소스·run 과 수동 대조.

대표 검증 범위	
영역	직접 검증한 핵심 동작
TX/RX Credit	FCT 당 +8, N-Char 당 -1, zero-credit 차단, 최대 56/overflow, 초기 FCT, receive-credit 오류
Link/Recovery	ErrorReset → Run, Disconnect·Parity·ESC·Credit 오류, packet EEP 및 TX flush recovery
Encoding	symbol serialization, D/S core, First Null, 9-bit Null detection, parity gate, 850 ns disconnect, invalid ESC pair

FastAPI 5 건은 이번 호스트 명령에서는 환경 조건으로 skip 되었으며, “현재 직접 재실행”과 “인수인계에 기록된 격리 이미지 결과”를 구분해 표기했다.

6. 프로젝트 성과

정량 성과		
지표	성과	해석

Executable trace	18 Requirement	초기 TX-credit 4 개에서 Data Link 11 개 + Encoding 7 개로 확장
실행 판정	22/22 PASS	Golden 2 개 + RTL 20 개, 실패 0
Golden baseline	147/147 PASS	기존 SpaceWire Golden regression 보존
수용시험	53 개 구성	호스트 48 pass · 5 skip, FastAPI 계약은 격리 이미지 기준 5 pass
Q&A 품질 표본	10/10 적합	근거 인용과 범위 통제의 실효성 확인
개발 기준선	9 commits	2026-09-17~29 에 baseline, app, deployment, coverage, demo 정리

정성 성과

- 검토 시간 단축 기반:** 규격 문장과 RTL/test 위치를 수작업으로 오가는 대신 Requirement 중심으로 즉시 전환한다.
- 검증 신뢰도 향상:** LLM 답변을 실행 판정과 분리하고, 출처 없는 주장과 범위 밖 질의를 차단한다.
- 재현 가능한 협업:** catalog 를 단일 view model 로 사용하고, source snapshot · hash · run artifact 를 통해 handoff 기준을 고정했다.
- 확장 가능한 패턴:** 새로운 카드 편입 시 requirement/trace/check/waveform/Q&A evidence 를 같은 계약으로 추가할 수 있다.

가장 중요한 성과

AI 가 RTL 을 “그렇듯하게 설명”하는 데 그치지 않고, 요구사항별로 확인 가능한 소스와 독립 실행 증거를 제시하도록 시스템 경계를 설계했다. 이는 Spec2RTL 자동화의 다음 단계에서 신뢰 기반을 재사용할 수 있게 한다.

성과의 반증 조건

- 새 환경에서 동일 source snapshot 으로 runner 가 증거를 생성하지 못하면 재현성 성과는 재검토해야 한다.
- Requirement 카드가 실제 규격 clause 또는 직접 test 와 연결되지 않으면 trace 완결성을 주장할 수 없다.
- LLM 답변이 허용되지 않은 근거를 인용하거나 test 없는 PASS 를 주장하면 Q&A 통제 설계는 실패다.

7. 한계와 위험

위험/한계	현재 영향	통제 또는 반증 조건
Compliance guard 가 imported spw_top 에 미통합	runner 수준 검증은 가능하나 제품 RTL 통합 완료로 볼 수 없음	RX Enable · raw parity · gotNull 경계를 top-level 에 연결하고 회귀 통과 필요

5.4.4 controlled D/S reset 미구현	5.4.4 전체 compliance 선언 불가	ErrorReset 에서 500 ns 이상 간격의 순차 reset 구현 · 직접 test
PortReset FIFO semantics gap	5.5.7.1.e 전체 범위 제외	FIFO clear 정책 결정 후 Golden/RTL/test 일치
Transmit priority 정책 미확정	DECISION-17 starvation 완화와 5.5.6 절대 우선순위 충돌 가능	규격 해석 결정 전 카드 편입 금지
Q&A 분류가 일부 keyword 기반	우회 표현 · 복합 질문에서 근거 누락 또는 오분류 가능	adversarial set 과 claim-to-evidence 의미 검증 도입
단일 컨테이너 · 동기 runner	다중 사용자 · 장시간 regression 에서 API 지연과 자원 충돌	동시 실행 요구가 발생하면 worker/queue 분리

핵심 위험

현재 결과를 “ECSS 전체 compliance” 또는 “제품 RTL 통합 완료”로 표현하면 기술적으로 과장이다. 본 MVP 가 입증한 것은 승인된 18 개 subset 의 trace · 실행 · 설명 경로다.

미확인 또는 환경 의존 사항

- 실제 OpenAI 응답은 외부 모델 · 네트워크 · API quota 에 의존한다. 저장 답변과 mock 계약은 대체 경로이지 모델 품질 보증이 아니다.
- ECSS PDF 는 사용자 제공 자산으로 Git 에서 제외된다. PDF 가 없으면 page preview 는 비활성이나 clause/page metadata 는 유지된다.
- 현재 호스트에는 FastAPI 패키지가 없어 5 개 전용 계약이 skip 됐다. 격리 이미지 통과 기록은 있으나 본 보고서 작성 시점에 재빌드하지 않았다.

8. 개선 권고 및 우선순위

다음 단계는 카드 수 확대보다 “현재 18 개 trace 의 제품 RTL 등가성”을 먼저 닫는 것이 투자 대비 효과와 기술 신뢰도가 높다.

우선 순위	개선 항목	완료 조건	기대 효과
P0	Encoding compliance guard 의 top-level 통합	spw_top 경계 연결, pre/post-gotNull 및 reset 회귀 PASS	runner 전용 검증을 제품 RTL 경로의 직접 증거로 전환

P0	남은 규격 gap 의 명시적 결정	controlled D/S reset, PortReset FIFO, priority 정책에 대한 decision record 와 test	compliance 범위 과장 방지, 다음 카드 승인 기준 확립
P1	Q&A claim-evidence 자동 평가 강화	paraphrase/복합/공격적 질문 세트, 문장별 citation entailment 평가	10 문항 표본을 반복 가능한 품질 gate 로 전환
P1	CI 에서 host + container 계약 통합	hash, 53 host tests, 5 FastAPI contracts, 22- check smoke 를 자동 실행	환경 skip 과 문서상 검증 기록의 간극 제거
P2	worker/queue 및 PostgreSQL 전환 준비	동시 사용자·run 시간·artifact 규모 threshold 정의 후 분리	필요 시점에만 운영 복잡도 증가

권고 실행 순서

1. **2 주 내:** P0 세 항목의 규격 decision 과 직접 test 를 먼저 확정한다.
2. **그 다음:** CI 를 단일 품질 gate 로 묶어 재현성 주장을 자동화한다.
3. **확장 승인 후:** 5.6 Packet/EOP·EEP/Time-code 2~4 개만 추가해 20~22 카드로 확대한다.

비권고

현재 단계에서 PostgreSQL, 분산 worker, 전체 AI 설계 기능을 선행 구축하는 것은 비효율적이다. 동시 사용자·장시간 job 이라는 실제 전환 조건이 확인되기 전까지 단일 컨테이너/SQLite 구조를 유지하는 편이 낫다.

9. 결론 및 다음 의사결정

Spec2RTL Copilot MVP 는 요구사항과 구현·검증 증거를 연결하는 핵심 가설을 입증했다. 현재 가치는 기능 개수보다 trace 의 감사 가능성, 판정과 설명의 분리, 새 환경에서의 재현 가능성에 있다.

최종 결론

시연 및 후속 R&D 기준선으로 사용 가능하다. 다만 제품화 또는 ECSS compliance 확대 전에 top-level 통합과 세 가지 규격 gap 을 먼저 닫아야 한다.

결정 요청

결정	권고안	대안/영향
다음 개발 목표	18 개 subset 의 제품 RTL 통합 완결성 우선	카드 수 확대를 먼저 하면 trace 수는 늘지만 compliance gap 이 누적됨

다음 확장 범위	5.6 의 Packet · EOP/EEP · Time-code 만 선택	Routing · distributed interrupt 까지 확대하면 별도 RTL/검증 투자가 필요
인프라 투자	현 구조 유지, 부하 threshold 발생 시 분리	선제 분산화는 MVP 피드백 속도와 운영 단순성을 해침

즉시 다음 행동

1. top-level compliance integration 설계와 acceptance test 범위를 승인한다.
2. controlled reset, PortReset FIFO, transmit priority 3 건의 규격 결정을 문서화한다.
3. host/container 검증을 CI gate 로 통합한 뒤 5.6 확장 여부를 재평가한다.

근거 문서: README.md, PROJECT_HANDOFF.md, QA_ACCEPTANCE_REPORT.md, ENCODING_COVERAGE_MATRIX.md, RTL_COVERAGE_MATRIX.md

검증 기준: manifests/catalog.json, manifests/SHA256SUMS, runs/latest.json, tests/

보고서 기준 Git: main @ 574454c (2026-09-29)